

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «Galactic GeoStrategist»

1. Введение

Целью разработки является создание программного продукта Galactic GeoStrategist — системы моделирования космических процессов с интерактивным геолокационным управлением. Программа предназначена для стратегического, оперативного и тактического управления объектами в галактическом пространстве и визуализации событий на разных уровнях детализации.

2. Основания для разработки

Основаниями для разработки являются:

- инициативное решение разработчика;
- необходимость создания инновационной системы стратегического управления космическими объектами;
- отсутствие аналогичных решений с динамическим управлением через позиционирование камеры.

3. Назначение разработки

Программа предназначена для визуализации космических процессов, управления виртуальными объектами, моделирования сценариев, анализа ситуаций и проведения интерактивных стратегических симуляций.

4. Требования к программе

Программа должна обеспечивать выполнение всех функциональных, технических, эргономических и эксплуатационных требований, указанных в подпунктах данного раздела.

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Многоуровневая система обзора:

- тактический уровень управления кораблями;
- оперативный уровень управления системами;
- стратегический уровень дипломатии и экономики.

4.1.2 Контекстное управление должно зависеть от масштаба камеры, выбранного объекта и текущей ситуации.

4.1.3 Поддерживаемые игровые подсистемы:

- экономическая;
- тактическая;
- дипломатическая.

4.1.4 Программа должна поддерживать динамические события и сценарные изменения.

4.2 Требования к надежности

Программа должна обеспечивать:

- корректную работу при количестве объектов до 10 000;
- устойчивость к ошибкам пользователя;
- стабильное сохранение и загрузку игровых сессий.

4.3 Условия эксплуатации

ОС: Windows 11.

Программа работает в стандартных условиях помещения.

Требуются клавиатура и мышь.

4.4 Требования к техническим средствам

Минимальная конфигурация:

- CPU: Intel i5-8500 / Ryzen 2600
- RAM: 8 GB
- GPU: GTX 1060 / RX 580
- Disk: 50 GB

Рекомендуемая конфигурация:

- CPU: i5-10400 / Ryzen 3600
- RAM: 16 GB
- GPU: RTX 3060 Ti / RX 6700 XT
- Disk: 80 GB SSD

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Совместимость с Windows 11.

Возможность будущего расширения функционала и портирования на консоли.

4.6 Требования к эргономике и эстетике

Интерфейс должен адаптироваться под уровень зума. Управление камерой: WASD, Q/E, ПКМ, колесо мыши, Space. Переходы между уровнями должны быть плавными (0.5–3 секунды).

4.7 Требования к защите информации

Локальное хранение данных, автономная работа, защита от несанкционированной модификации игровых файлов.

5. Требования к документации

В комплект документации должны входить:

- настоящее техническое задание;
- руководство пользователя;
- документация по архитектуре системы зума;
- документация разработчика (при расширенной версии).

6. Источники разработки

- исходный Markdown-файл проекта;
- материалы анализа стратегических систем;
- ГОСТ 34.602-89.

7. Приложения

Приложение А: Диаграмма архитектуры системы зума (текстовая форма).